卒業論文の執筆手順

VS Code で書き，困ったときは Claude に聞く． この手順は，無料で使える Claude のアプリ版を前提にしている． 規則と書き方の詳細は `README.md` にある．

1. 準備（最初に1回）

1. TeX Live をインストールする（Mac は MacTeX）．
2. VS Code に拡張機能「LaTeX Workshop」をインストールする．
3. 雛形をダウンロードする．
   - https://github.com/kazumichiINOUE/irlab-thesis-template/archive/refs/heads/main.zip を開くと，zip がダウンロードされる．
   - zip を展開し，`main.tex` が直下にあるフォルダ（`irlab-thesis-template-main`）を取り出す．
   - フォルダ名を苗字のローマ字の小文字に変える（例：`saitama`）．
   - フォルダの置き場所のパスに，日本語や空白を含めない（例：`C:\thesis\saitama`，`~/thesis/saitama`）．
4. VS Code の「ファイル」→「フォルダーを開く」で，このフォルダを開く．
   - ファイル単体ではなく，フォルダごと開く（フォルダ内の `.vscode` の設定を使うため）．
5. `main.tex` を開き，右上の ▷（Build LaTeX project）を押す．
   - 右上の PDF のアイコン（View LaTeX PDF）で PDF が表示されれば準備完了．
   - PDF は `build/main.pdf` にできる．

2. 書く

書くもの	ファイル
題目，氏名，コース（中学校・小学校）	`meta.tex`
Abstract，要旨	`abstract_en.tex`，`abstract_ja.tex`
本文	`chapters/` の各ファイル（章を増やすときは `chapters.tex` にも足す）
謝辞	`acknowledgments.tex`
付録	`appendix.tex`
参考文献	`references.bib`
図，プログラム	`fig/`，`src/` に置く

- 保存するたびに自動でコンパイルされ，PDF が更新される．
- 図・表・数式・引用の書き方は，記入例の `sample/` を見る．仕上がりは `sample/sample.pdf`．
- 次の3つを守る．詳しくは `README.md` の「書き方の規則」．
  - `main.tex` と `irlthesis.sty` は編集しない．
  - 図は `fig/overview.png` のようにフォルダから書く．ファイル名は半角英数字にする．
  - 参考文献は `references.bib` に書き，本文で `\cite{キー}` と引用する．

3. 困ったとき：Claude に聞く

1. Claude で新しいチャットを始める．
2. `README.md` と，エラーの出たファイル（例：`chapters/02_method.tex`）を添付する．
3. VS Code の下の「問題」タブに出たエラーをコピーし，次のように頼む．

```
卒業論文を LaTeX で書いている．添付の README.md に従って，
次のエラーの原因と直し方を教えてほしい．

（ここにエラーを貼る）
```

4. 示された修正を，自分で VS Code のファイルに反映して保存する．

- Claude は本文を書かない．聞けるのは LaTeX の書き方とエラーの直し方である．
- 新しいチャットでは前の内容が引き継がれない．`README.md` をそのたびに添付する．

4. 提出

1. VS Code の「ターミナル」→「新しいターミナル」で，形式をチェックする．

```
python3 tools/check.py      (Windows では py tools\check.py)
```

   - ERROR がなくなるまで直す．WARN は内容を確かめる．
   - Python が入っていない場合は，指導教員に伝える．
2. `build` フォルダを削除し，フォルダ全体を zip にして提出する．
   - フォルダ名は苗字のローマ字の小文字（例：`saitama`）にしておく．

うまくいかないとき

症状	対処
PDF ができない．「pdflatex」と表示される	フォルダごと開いているか．`.vscode` フォルダを消していないか
参照が `??`，引用が `[?]` になる	もう一度保存する（再コンパイルされる）
それでも直らない	3. の手順で Claude に聞く．解決しなければ指導教員に相談する

補足：有料プランなら Claude Code が使える

有料プラン（Pro など）では，Claude Code（CLI 版．VS Code の拡張機能もある）が使える． このフォルダの中で次のことを自分で行うので，ファイルの添付やエラーの貼り付けが要らない．

- `CLAUDE.md` を通して，`README.md` の規則を最初から読み込む．
- コンパイルを実行し，ログを読んでエラーの原因を特定する．
- 修正を提案し，了承すればファイルに反映する．`tools/check.py` も実行する．

本文は自分で書くという役割分担は，Claude Code でも同じである．